近畿植物学会 第 15 回講演会

要旨集

日時：2026 年 11 月 21 日（土）13:00〜17:10

会場：滋賀大学 彦根キャンパス 講堂

〒522-8522 滋賀県彦根市馬場 1 丁目 1 番 1 号

特別講演

特別講演１：苔類ゼニゴケの遠赤色光依存的成長調節の分子メカニズム

河内 孝之（京都大学大学院 生命科学研究科）

陸上植物は周囲の環境情報を正確に識別し、発生や成長を最適化する。その過程の分子レベルでの解明はシロイヌナズナを用いた研究を中心に大きく進んだが、その保存性、すなわち陸上植物における環境応答機構の普遍性や多様性は長らく不明であった。我々は、維管束植物の姉妹群であるコケ植物に属する苔類ゼニゴケをモデル生物化し、環境依存的な発生制御機構に関する研究を進めてきた。実験室環境でのゼニゴケの有性生殖誘導には遠赤色光の補光が有効である。これはフィトクロムに依存し、連続的照射を必要とする遠赤色光高照射応答（FR-HIR）であり、相互作用因子 PIF を正に制御することを明らかにした。フィトクロム-PIF 経路が生殖細胞系列の決定に関わる転写制御因子 BONOBO の発現を促進することで、有性生殖を誘導することが明らかになった。すなわちコケ植物では光シグナルが直接的に配偶体世代の配偶子形成を制御していると考えられる。また遠赤色光補光は葉状体の形状を変化させ、生殖器托という構造を発生させる。これにはゼニゴケの遠赤色光に対する傾性にも関与するジベレリンに関連する化合物を介するシグナル伝達があることを明らかにした。本講演では、苔類ゼニゴケの研究から見えてきた遠赤色光依存的成長調節の分子メカニズムを中心に、発表者が進めてきた陸上植物の光応答に関する研究について紹介したい。

特別講演２：イメージングで解く花粉の発生と運命

水多 陽子（奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域）

現生陸上植物のうち、被子植物は 35 万種以上とも言われる大きな生物群である。これら被子植物の繁栄を支えるしくみの一つとして、花粉による効率的な有性生殖のシステムが挙げられる。被子植物の雄性配偶体である花粉は、減数分裂後に小胞子と呼ばれる 1 細胞が非対称分裂し、娘細胞がそれぞれ異なる細胞へと分化することで形成される。その後、花粉はめしべに付着して花粉管を伸長させ、胚珠にオスゲノムを届けることで受精が完了し、種子が作られる。しかし、これら一連の発生過程は花の奥深くで進行するため観察が困難であり、解析が進まない原因となっていた。そのため、被子植物に普遍的なしくみにもかかわらず、花粉発生過程における核の極性移動や細胞運命決定の分子メカニズム、さらに花粉管が同種の胚珠へと迷いなく 1 本ずつ誘引されるしくみには、未だ多くの謎が残されている。本研究では一過的導入と共焦点イメージングを組み合わせ、生体外で花粉発生過程を迅速かつリアルタイムに解析する方法を確立した。また、二光子顕微鏡を用いることで、花の奥深くを生きたまま観察することが初めて可能となった。これにより、花粉の非対称分裂を制御する因子や細胞骨格の重要性、そして雌雄と母体の巧みな細胞間コミュニケーションが明らかとなった。本発表では、被子植物が進化の過程で獲得した効率的に子孫を残し、繁栄するしくみについて最先端のイメージングとともに紹介する。

特別講演３：植物が蓄積したホウ素は外敵に対する毒として働くか

反田 直之（大阪公立大学 農学研究科）

ホウ素は植物の正常な生育に欠かせない微量元素である。一方で、高濃度のホウ素は多くの生物に有害であり、昆虫に対しても強い毒性を示すことが知られている。これまで、植物が必要量を超えて吸収したホウ素は、特別な機能をもたない過剰な蓄積と考えられてきた。しかし私たちは、この蓄積したホウ素が植物を食べる外敵に対する防御物質として機能している可能性に着目した。

そこで、異なる量のホウ素を施用して栽培したシロイヌナズナを用い、草食昆虫への影響を調べた。その結果、高濃度のホウ素を施用した植物を摂食した昆虫では、生育が著しく抑制されることが明らかとなった。

本発表では、この現象の仕組みを解明するために行った研究を紹介する。具体的には、①植物に蓄積したホウ素そのものが昆虫に毒として作用するのか、②ホウ素施用によって植物の防御応答が活性化されるのか、③昆虫がホウ素を多く含む植物を忌避するのか、という3つの可能性を検証した。その結果から、植物が栄養元素であるホウ素を外敵防御に利用している可能性について議論する。

一般口頭発表

ゼニゴケの自然変異を利用した高浸透圧ストレス耐性関連因子の探索

○加藤大幹，出村拓，加藤壮英（奈良先端大・先端科学）

従来、標準系統株であるゼニゴケ Tak-1 の表現型は *M. polymorpha* を代表する性質として扱われ、変異体解析における対照区として広く利用されてきた。一方、種内には多様な自然多型が存在し、アクセッション間で応答性が異なることが考えられる。そこで、多数の自然アクセッションに標準系統株を加えたアクセッションパネルを構築し、高浸透圧ストレスに対する応答性を評価した。その結果、ストレス条件下での葉状体の成長は非ストレス条件下での成長と正の相関を示した。非ストレス条件下の成長を考慮した線形回帰モデルの残差を応答性の指標としたところ、Tak-1 および Tak-2 はそれぞれ感受性および耐性に位置付けられ、特に Tak-2 は高い耐性を示した。さらに両系統株の交雑集団では、各 F1 植物の応答性は多様で、正規分布に近い分布を示した。

当研究グループは、Tak-1 と Tak-2 の自然変異に着目し、高浸透圧ストレス耐性を制御する分子機構の解明を目指してきた。F1 交雑集団を用いたマップベースドクローニングにより 3 つの遺伝子領域を同定し、そのうちの 1 つの領域から AGC キナーゼをコードする MpIRE を候補遺伝子として見出した。現在、両アレルの優劣性を検証するため Tak-1 型／Tak-2 型 MpIRE アレルを相互に導入した過剰発現株と、両系統の ire 欠損株の作製を進めている。

ポリスルフィドが関与するシロイヌナズナの葉緑体形成機構の解明

○松井響愛[1]，北垣佳怜[1]，瀬戸陽介[2]，梅澤啓太郎[3]，笠松真吾[4]，渡辺智[5]，柘植知彦[6]，由良敬[7,8]，居原秀[4]，増田建[9]，清水隆之[1]（[1]奈良女子大・生物科学，[2]がん研究会・がん化学療法センター，[3]都健康長寿・老化機構，[4]大阪公立大学・院理学系，[5]東京農大・バイオ，[6]京大・化研，[7]早大・院理工，[8]お茶大・院人間文化，[9]東大・院総合文化）

複数の硫黄原子が連なった構造をもつポリスルフィドは、タンパク質のポリスルフィド化を介して生理機能の調節に関与する。我々は、シロイヌナズナ芽生えにおいて、暗条件から明条件への移行に伴う葉緑体形成に関連する複数のタンパク質がポリスルフィド化されうることを見出した。

ポリスルフィドが葉緑体形成に及ぼす影響を調べるため、暗条件で生育させたシロイヌナズナ芽生えに対して、光照射と同時にポリスルフィド処理を行った。その結果、クロロフィル合成や光依存的な核コードの光合成関連遺伝子の転写促進が抑制された。

この分子機構を解明するため、光依存的な葉緑体形成の制御因子に着目した。その結果、光合成関連遺伝子の転写を促進する HY5 と、暗所で HY5 の分解を誘導する COP1 がポリスルフィドによる葉緑体形成の制御に関与することがわかった。

そこで、ポリスルフィドが COP1 による HY5 の分解を促進すると予想し、シロイヌナズナ芽生えにおける HY5 タンパク質量を解析した。その結果、ポリスルフィド処理によって HY5 は減少した。さらに、COP1 の基質結合ドメイン WD40 と HY5 の相互作用を解析したところ、ポリスルフィド処理によって WD40 に結合する HY5 の量が増加する傾向が見られた。

以上より、ポリスルフィドは COP1 と HY5 の結合を強めることで、HY5 の分解を促進し、葉緑体形成の抑制をより安定的に維持する役割を担うと考えられる。

市販レタス種子（*Lactuca sativa* L.）はやはり光発芽種子ではない

○辻村秀信（生徒の理科研究所）

植物生理学の専門書や高校生物教科書ではレタスは光発芽種子とされている。しかし、市販レタス種子は厳密には光発芽種子ではない。3 年前に同主旨の発表をしてから 4 回の学会発表をへてこの結論に間違いはないことを確認した。①市販レタス品種には発芽特性の異なる 2 種類がある。11 品種中 10 品種は生育適温の 20℃では非光感受性発芽をし（タイプ 1 品種）、1 品種は光発芽した（タイプ 2 品種）。②タイプ 1 品種は、20℃では明暗両条件下で高い発芽率をしめす。この結果は吸水開始前から完全暗条件下に置いても変わらない。すなわち、生育適温では非光感受性発芽をおこなう。しかしこれを超える中高温では暗条件下の発芽率が低下し、光発芽を行う。③タイプ 2 品種は生育適温と中高温のどちらにおいても光発芽する。すなわち、明条件下では発芽率が高いが暗条件下では低い。しかし、低温湿潤処理をおこなうと暗条件下の発芽率が上昇し、生育適温では明暗両条件下で高い発芽率を示す。すなわち、光感受性発芽をする。④光発芽種子であっても 20℃においては吸水開始後 8 分間以内であれば光があたっても発芽率が上昇することはない。⑤1952～2021 年に世界で発表されたレタス種子発芽に関する代表的論文 18 報を調査したところ、多くのレタス品種は 20℃で非光感受性発芽をおこなう。光発芽する品種は少数である。最近では明暗両条件で発芽しても光発芽とする論文がある。

オオバタネツケバナにおける潮汐サイクルに応じたサブゲノムの時間的使い分け

○横溝匠[1]，湯本原樹[1,2]，吉岡俊輔[3]，清水（稲継）理恵[3]，清水健太郎[3,4]，工藤洋[1]（[1]京大・生態研セ，[2]信大・山岳研，[3]チューリッヒ大・理，[4]横浜市大・木原研）

植物の異質倍数化は、異種由来のサブゲノムを併せもつことで柔軟な環境応答能を獲得すると考えられてきた。サブゲノム間で相同な遺伝子であるホメオログを効果的に使い分けることは、異質倍数体植物における空間的なニッチ分化に寄与することが示唆されている。一方で、連続的な環境変化に対するサブゲノムの動的な使い分けの実証は乏しく、異質倍数化を起点とした変動環境への適応機構の理解は進んでいない。本研究では、潮汐環境に進出した異質四倍体植物オオバタネツケバナ（*Cardamine scutata*）の自然集団を対象に、潮位に応じた遺伝子発現リズムとホメオログの発現比を解析した。その結果、潮汐サイクルに同調した発現リズムをもつ遺伝子が 1251 個検出された。その多くは水没時に高発現となり、低酸素応答や病原体応答との関連が示唆された。さらに、発現比が潮位変化と同調して周期的に変化するホメオログペアが 269 個検出され、低酸素応答やエチレン応答経路との関連性がみられた。オオバタネツケバナは半水生種の *C. amara* と陸生種の *C. parviflora* を二倍体親種としており、水没・干出に応じたホメオログ発現比の方向性は、各サブゲノムが由来する二倍体親種の生育環境と対応する傾向を示した。以上の結果は、異質倍数化がもたらすサブゲノムの動的な使い分けが、潮汐環境に対する植物の適応に寄与することを示唆している。

一般ポスター発表

P1　10 年毎週トランスクリプトームによる 1 年以外の周期の解析

○工藤洋[1]，本庄三恵[1]，西尾治幾[1,2]，村中智明[1,3]，湯本原樹[1,4]，杉阪次郎[1]（[1]京大・生態研，[2]滋賀大，[3]龍谷大，[4]信州大）

植物にとって季節変動は極めて大きな環境変化であり、自然環境下での遺伝子発現の動態を明らかにする分子フェノロジーは、植物機能を理解する上で重要である。本研究では、野外環境における遺伝子発現に、1 年以外の周期性が存在するかを網羅的に検証することを目的とした。兵庫県に自生する多年草ハクサンハタザオの自然集団を対象に、2013 年 7 月から 2022 年 9 月までの 9 年 3 ヶ月間、毎週正午にサンプリングを実施した。採取した葉からトランスクリプトーム解析（BrAD-Seq DGE 法）を行い、得られた全遺伝子の発現データに対してウェーブレット解析を適用することで、各遺伝子の長期的な発現変化がどのような周期成分から構成されているかを調査した。解析の結果、約 4,000 の遺伝子が明瞭な 1 年周期での発現変動を示し、自然環境下では 1 年周期が卓越していることが確認された。一方、2 年、3 年、4 年といった 1 年を超える長期の周期を示す遺伝子は存在しなかった。しかし、1 年より短い周期を調べたところ、解糖系や老化プロセス、細胞毒素の解毒などに関与すると考えられる複数の遺伝子が、明確な 6 ヶ月周期を示すことが見出された。 今後は、これら 1 年以外の周期を持つ遺伝子の制御機構や機能に関するさらなる研究に加え、周期性ではなく特定の時期における遺伝子発現に長期の変化が見られないかを解析する必要がある。

P2　コシオガマの寄生過程におけるクチンおよびスベリンの役割の解明

○村岡成，Cui Mengqi，伊藤千陽，吉田聡子（奈良先端大・バイオ）

寄生植物は他の植物に寄生し、水や栄養を獲得して生育する。ハマウツボ科寄生植物は根に寄生に特化した器官である吸器を形成し、宿主の根に侵入する。侵入した吸器内で宿主の道管と接続することで水や栄養の奪取が可能となる。

私たちは、ハマウツボ科のモデル寄生植物コシオガマ（*Phtheirospermum japonicum*）が宿主シロイヌナズナ（*Arabidopsis thaliana*）に寄生する際の snRNA-seq 解析から、コシオガマにおいて侵入時に特異的に出現するクラスターを見出した。そのクラスターの GO エンリッチメント解析では、細胞壁構成や脂質ポリマーに関連するタームが検出され、宿主においても寄生侵入時にスベリンやクチンの生合成に関与する遺伝子の発現が確認された。これらから、コシオガマの宿主への侵入に脂質ポリマーが関与する可能性を考えた。

まずは吸器での脂質ポリマー局在の観察を行った。次に吸器での脂質ポリマー局在の観察を宿主側の脂質ポリマーの重要性を確かめるため、宿主シロイヌナズナの脂質ポリマー合成変異体を用いた寄生試験を行った。さらに、シロイヌナズナの既知遺伝子との相同性解析から、コシオガマの脂質ポリマーの関連遺伝子を推定し、プロモーター解析による寄生時の時空間的発現動態の解析を進めている。本発表では、コシオガマとシロイヌナズナの寄生における脂質ポリマー関与の可能性について議論する。

P3　VISUAL における維管束幹細胞形成機構の解明

○横井梓[1]，近藤侑貴[2]（[1]阪大・理，[2]阪大・院・理）

植物の維管束は水分や有機物・無機物の輸送を担う重要な組織系であり、茎では内側に木部、外側に篩部が配置される。両者の間には維管束幹細胞が存在し、自己複製しながら両方向に木部細胞と篩部細胞を産生する。分化誘導系 VISUAL は、シロイヌナズナ子葉にオーキシン、サイトカイニン、キナーゼ阻害剤である bikinin を処理することで、葉肉細胞から維管束幹細胞へ脱分化させたのち、木部・篩部細胞へ分化する一連の過程を誘導できる。しかし bikinin は、脱分化と分化の双方に作用するため、維管束幹細胞の状態を安定に維持できない。そこで本研究では、維管束幹細胞状態での安定維持を目標とし、VISUAL における維管束幹細胞の形成機構の解明を目指した。

bikinin と同様にブラシノステロイドは GSK3 の活性を阻害することが知られている。VISUAL において、bikinin の代わりにブラシノライドを添加すると、維管束幹細胞が形成されたことから、維管束幹細胞形成には GSK3 活性の阻害が必要だと示唆された。一方で、木部・篩部細胞への分化に対する影響は bikinin とブラシノステロイドで異なる結果となった。これらの結果は、bikinin とブラシノステロイドで誘導される幹細胞の状態が異なる可能性を示すため、現在、遺伝子発現解析を進めている。また、GSK3 は 10 種類のキナーゼから構成されるファミリーである。化合物スクリーニングから見出された特定の GSK3 を阻害するキナーゼ阻害剤を用い、維管束幹細胞化に関わる GSK3 ファミリーメンバーの特定も試みている。

P4　タイ類ゼニゴケにおける Nuclear Factor Y（NF-Y）転写因子複合体の機能

○守屋健太[1,2]，得津隆太郎[3]，嶋田知生[2]，石崎公庸[1]（[1]神戸大・院・理，[2]京大・院・理，[3]北里大・獣医）

Nuclear Factor Y（NF-Y）は真核生物に広く保存された転写因子複合体であり、NF-YA・NF-YB・NF-YC からなるヘテロ三量体が、組織発生・器官形成・ストレス応答など多様な生命現象を調節する。維管束植物では NF-Y 遺伝子ファミリーが拡大し、多様なサブユニットの組み合わせによる組織特異的・発生段階依存的な遺伝子発現制御が実現している。一方、藻類では NF-Y 遺伝子数は少なく、コケ植物での多様化は報告されているものの、機能分化や複合体の組み合わせについての理解は限られている。本研究ではタイ類ゼニゴケを用い、NF-Y 転写因子の組織別発現・細胞内局在・タンパク質間相互作用の解析から、ゼニゴケで機能しうる三量体の組み合わせを明らかにした。ゼニゴケは NF-YA を 1 遺伝子のみ持ち、Mpnfya 変異体では杯状体の形成頻度低下および無性芽の休眠異常が観察された。これらの結果から、NF-YA・NF-YB・NF-YC 複合体が杯状体形成および無性芽の休眠の制御に関与することが示唆される。

P5　ハクサンハタザオの葉型間の BSMT1 遺伝子の発現パターンの違い

○小澤理香[1]，清水華子[1]，西尾治幾[1,2]，大坪雅[1,3]，本庄三恵[1]，工藤洋[1]（[1]京大・生態研，[2]滋賀大・DS セ，[3]秋田県大・生資）

サリチル酸カルボキシメチルトランスフェラーゼ（BSMT）は、安息香酸（BA）およびサリチル酸（SA）のメチル化を触媒する酵素である。シロイヌナズナでは、AtBSMT1 の発現が食害により誘導される。また、SA のメチル化により生成されるサリチル酸メチル（MeSA）は揮発性を有し、植食者の忌避や捕食者の誘引のような防衛機能を有することが知られている。本研究では、シロイヌナズナ近縁種であるハクサンハタザオ（*Arabidopsis halleri* subsp. *gemmifera*）の *AhgBSMT1* に着目し、ロゼット葉および茎葉における *AhgBSMT1* の発現量を RT-qPCR により比較した。その結果、茎葉ではロゼット葉と比較して *AhgBSMT1* の発現が著しく高く、この違いに春化処理が影響することが明らかとなった。また、GCMS 解析により、春化処理後の茎葉ではロゼット葉よりも多量の MeSA が放出されることが確認された。これまでに、シロイヌナズナなどにおいて茎葉特異的な防御的形質が報告されているが、MeSA の茎葉特異的な生成増加は初めての発見である。本発表ではさらにトランスクリプトーム解析を行った結果と植食者であるモモアカアブラムシ（*Myzus persicae*）を用いた行動試験の結果も含め、茎葉とロゼット葉のアブラムシに対する被食防衛機能の違いと BSMT1 の役割について考察する。

P6　植物における硫黄同化を介したテトラピロール代謝制御機構の解析

○北垣佳怜[1]，吉田啓亮[2]，増田建[3]，清水隆之[1]（[1]奈良女子大・理，[2]東京科学大・総合研究院・化学生命科学研究所，[3]東大・院・総合文化）

硫黄原子が複数連なった構造を持つポリスルフィドは、タンパク質の機能調節因子としてはたらくが、植物における産生機構や生理機能は十分に明らかになっていない。しかし近年、植物と同様の硫黄同化経路をもつバクテリアにおいて、硫化水素を産生すると考えられていた亜硫酸還元酵素(SiR)がポリスルフィドも産生することが報告された。また、シロイヌナズナでは、SiR が局在する色素体内でクロロフィルやヘム合成に関与するテトラピロール代謝酵素の一部がポリスルフィドの標的タンパク質として見出されている。以上より、植物 SiR は色素体内でポリスルフィド産生酵素として機能し、ポリスルフィド産生を介してテトラピロール代謝を制御している可能性がある。

まず、ポリスルフィドがテトラピロール代謝に与える影響を調べるために、シロイヌナズナ野生株の暗所芽生えをポリスルフィドで処理したところ、クロロフィル前駆体であるプロトクロロフィリドの減少とヘムの増加が見られた。このことから、テトラピロール代謝がポリスルフィドによる制御を受ける可能性が示唆された。この分子機構を明らかにするために、クロロフィル合成に関与する Mg キラターゼの酵素活性測定系と SiR の反応産物の解析系を確立した。本発表では、SiR によるポリスルフィド産生の可能性と、ポリスルフィドによる Mg キラターゼ活性制御に着目したテトラピロール代謝の新規制御機構について議論する。

P7　コケ植物ゼニゴケのリン酸レベルに応答した転写制御機構

○賓子丸優希[1]，福村日向丸[1]，北浦銀河[1]，守屋健太[1]，酒井友希[1]，菅野里美[2]，深城英弘[1]，相原悠介[1]，石﨑公庸[1]（[1]神戸大・院・理，[2]名大・高等研究院）

リンは多様な生命活動に関与する必須多量栄養素である。植物は無機リン酸(Pi)を土壌中から獲得するが、その化学的特性や分布の偏りにより獲得が制限される。被子植物は Pi 欠乏に応じてリン酸輸送体など様々な遺伝子発現を誘導する。この転写応答には、MYB 転写因子 PHR とその抑制因子 SPX による、植物体内の Pi レベルに応じた制御が重要な役割を果たす。

ゼニゴケ(*Marchantia polymorpha* L.)は陸上植物の進化初期に維管束植物の系統と分岐し、独自に進化してきたコケ植物である。ゼニゴケでも Pi 欠乏応答への PHR ホモログの関与が示唆されているが、詳細な転写制御機構は不明である。

本研究では、ゼニゴケの Pi レベルに応じた転写制御機構の解明を目指し、SPX ホモログである MpSPX の機能を解析した。MpSPX 機能欠損変異体（Mpspx）を作出して異なる Pi 条件下で解析したところ、Pi 十分条件下でも野生型に比べて成長遅延が認められた。また、PHR ホモログ候補 MpMYBCC3 の機能欠損変異体の RNA-seq データを再解析し、MpMYBCC3 依存的な Pi 欠乏応答マーカー遺伝子を抽出した。Mpspx 変異体では、Pi 十分条件下でも Pi 欠乏応答マーカー遺伝子の発現が上昇したことから、被子植物と同様に、MpSPX が Pi 十分条件で Pi 欠乏応答性遺伝子の発現を抑制することが示唆された。

P8　乾燥ストレス下におけるソメイヨシノのアクアポリン遺伝子発現と光合成応答

○仁科亮太郎[1]，奈良久美[2]，半場祐子[1]（[1]京都工繊大・応用生物，[2]奈良女子大・自然科学・生物科学）

都市環境ではヒートアイランド現象により高温・乾燥化が進み，樹木が受ける環境ストレスは増大している．さらに，土壌の舗装や根域の制限により，樹木は慢性的な水不足にさらされやすい．こうした乾燥ストレスは光合成や成長を阻害し，樹勢の低下や景観機能の喪失を招く要因となる．日本の都市部に広く植栽されるソメイヨシノは景観形成に重要な樹種であるが，乾燥環境への応答機構には未解明な点が多い．そこで本研究では，乾燥ストレスに対するソメイヨシノの応答機構を明らかにするため，温室内で栽培した苗木を用いて乾燥処理実験を行い，水輸送を担う膜タンパク質であるアクアポリンに着目して，葉の形態，生理特性および遺伝子発現を統合的に解析した．

実験では，ソメイヨシノ苗木を乾燥処理区および対照区に分けて栽培し，葉を採取した．LMA の測定および葉断面観察を行うとともに，ガス交換測定により光合成速度および気孔コンダクタンスを評価した．さらに，葉から RNA を抽出し，アクアポリン遺伝子の発現解析を行った．その結果，乾燥処理区では光合成速度および気孔コンダクタンスの低下が認められた．また，葉の内部構造には乾燥に伴う変化が観察され，一部のアクアポリン遺伝子では発現量の増加が確認された．以上の結果から，ソメイヨシノは乾燥ストレスに応答して葉の構造やアクアポリン発現を変化させることで水利用を調節し，乾燥環境への適応を図っている可能性が示唆された．

P9　ベンサミアナタバコへの維管束誘導系の応用

○清水佑真[1]，H. Nicholay Diaz-Ardila[2]，近藤侑貴[1]（[1]阪大・院・理，[2]エバーハルト・カール大）

植物の維管束系は、水や無機養分、シグナル分子などの輸送を担う木部組織と篩部組織からなり、その形成には維管束形成層が関与する。維管束は植物体の内部に位置するため、その形成過程を直接観察することは容易ではない。当研究室では、維管束細胞の分化を人工的に誘導する培養系 VISUAL を用いて、維管束形成過程の観察や関連遺伝子の機能解析を行っている。現在、VISUAL はシロイヌナズナやイチョウなどに適用されている。この系を遺伝子導入が容易なベンサミアナタバコに適用することで、維管束細胞の分化に関わる遺伝子の大規模なスクリーニングが可能になると期待される。

本研究では、ベンサミアナタバコへの VISUAL の適用を目指し、分化誘導前の生育日数および生育培地と、分化誘導培地の組成を検討した。その結果、検討した条件のうち、ロックウールで 7 日間生育させた植物を用いた場合に、最も高い木部分化率が観察された。

一方、分化誘導培地への移植時に滅菌処理を行わなかった場合には、木部分化はほとんど認められなかった。そこで、誘導前の滅菌処理が木部分化に及ぼす影響を検証するため、各生育培地で育成した植物に同様の滅菌処理を施した。その結果、いずれの生育培地においても、処理区では無処理区と比較して木部分化率が有意に上昇した。以上より、分化誘導前の滅菌処理が、ベンサミアナタバコにおける木部分化を促進する可能性が示唆された。

P10　レタスの生育に月模擬レゴリスが及ぼす作用とヒメツリガネゴケ被覆が及ぼす効果の解明

○山北絵理[1]，栄田久美[1]，半場祐子[1]（[1]京都工繊・応生）

NASA が主導するアルテミス計画をはじめ，月での有人宇宙探査が現実味を帯び始め，月面上での循環的な食物生産手法の開発が求められる．しかし，月表面は「レゴリス」と呼ばれる粒子状物質に覆われており，地球のような土壌は存在しない．そこで，コケ植物を用いてレゴリスを土壌化する試みが行われている．本研究では，ヒメツリガネゴケ栽培を行った後のレゴリスでレタス栽培を行い，レタスの生育が促進されるかを検証した．

園芸用のさし芽土と殺菌処理を行った月模擬レゴリス(LMS-1)に，ヒメツリガネゴケを播き，95 日間培養した．レタス栽培は以下の 4 パターンを検証した：1）コケ栽培なし，2）コケ栽培後そのままレタス播種，3）コケをはがしてからレタス播種，4）コケを混ぜ込みレタス播種． 28 日間栽培後，レタスの発芽率，根の長さ，地上部・地下部乾燥重量測定を行い，コケのレタス栽培への作用を検証した．

さし芽土では LMS-1 に比べコケの生育が悪かった．レタス播種後，さし芽土では 10 日後にはすべての系で発芽率が 90%を超えた．LMS-1 では，発芽の遅れがみられたが、24 日後の発芽率はさし芽土との有意差は認められなかった($P < 0.05$)．さし芽土より LMS-1 では根の長さが有意に短くなった($P < 0.05$)が，地上部と地下部乾燥重量には有意差が認められなかった．以上の結果から，今回の実験ではコケによるレタス栽培の促進効果は確認できず，コケを混ぜ込んだ系では生育が抑制される傾向がみられた．

P11　クローナル植物におけるクローン繁殖器官の光応答性の解析

○洲濱翔大[1]，湯本原樹[2]，荒木希和子[1]（[1]滋賀県立大・院・環境，[2]信大・山岳研）

地下茎や匍匐枝などのクローン繁殖器官を発達させて新たな株(ラメット)を生産するクローナル植物では、周囲の環境を探索しクローン繁殖器官の伸長方向や数、長さを調節して成長する挙動が知られている。しかし、地下部器官の環境応答性の知見は限定的である。本研究では地下茎を伸長させる疑似一年生草本コンロンソウ *Cardamine leucantha* を対象に、光に対する応答性を伸長パターンと遺伝子発現から明らかにすることを目的とした。

まず、コンロンソウの自生地で 27 ラメットの地下茎の伸長(方向、本数、長さ、太さ)と生存/枯死を調べ、先端部の光量子を測定した。次に、地表面の半分を遮光シートで覆った区画(45×45×20 cm)で親ラメットを 1 株ずつ栽培し、地下茎の伸長パターンを計測した。また、地下茎先端の遺伝子発現解析を行い、光条件と葉の展葉による違いを比較した。

野外調査の結果、親ラメットから 3〜13 本の地下茎が伸長し、ラメットの最長の地下茎の枯死率は、それ以外の地下茎に比べて低いことがわかった。しかし生存に光の影響は認められなかった。遮光実験では、明暗どちらにも地下茎が伸長したが、本数は遮光エリアでわずかに多かった。また、高い親ラメットほど明るい場所で離れた場所に娘ラメットを配置しようとする挙動が見られた。遺伝子発現解析では、明るいところに伸長した葉がある地下茎で特徴的なパターンを示した。

P12　地下茎の伸長様式と現存量に基づくハチクの開花動態の解析

○木津川大峻[1]，岸野冴飛[2]，荒木希和子[1,2]，籠谷泰行[1,2]（[1]滋賀県立大・院・環境，[2]滋賀県立大・環境）

タケ・ササ類は地下茎によるクローン繁殖と一斉開花を特徴とする。約 120 年周期で開花するハチク *Phyllostachys nigra* var. *henonis* は、開花後に地上部が枯死した後も地下部が残存し、矮性ラメットを再生する。しかし、開花後の地下部の挙動は十分に解明されていない。本研究では、河辺いきものの森のハチク林を対象に、地下茎の現存量およびラメット間の地下茎連結パターンを調査し、開花に伴う動態を解明することを目的とした。

竹林内で開花時期の異なるエリア（未開花、2023 年開花、2020 年開花）に 1×1 m の調査区を設定し、深度 10 cm ごとに土壌を掘削して、地下茎の直径、乾重量、黒変割合と生存を測定した。また、開花・未開花の混在する 10×10 m の調査区において、全ラメットの開花状況を記録し、矮性ラメットの密集する 10 箇所を採掘してラメットの連結を調べた。

地下茎の鉛直分布では、未開花区と 2023 年開花区では直径と深度の正の相関が認められた一方、2020 年開花区ではその傾向がなく枯死量が最大となった。地下茎の総重量および生存重量は 2023 年開花区で最も多く、4 年経過した 2020 年開花区で最少となった。また、開花後に出現する矮性ラメットでは開花および未開花のいずれもが地下茎で物理的に連結しており、これらは開花した通常ラメット（稈）の地下茎につながっていることが確認された。

P13　硫化水素依存的な光合成における硫黄顆粒排出輸送体の同定とポリスルフィド毒性回避機構の解明

○幾島美夢[1]，河合繁[2]，古賀圭祐[3]，菅野菜々子[3]，宮崎亮次[4]，塚崎智也[4]，中田栄司[5]，重藤真介[3]，増田建[6]，Dahl Christiane[7]，清水隆之[1]（[1]奈良女子大・院人間文化，[2]豊橋技科大・応生，[3]関西学院大・理化学，[4]奈良先端大・先端科学技術，[5]京大・エネルギー理工学，[6]東大・院総合文化，[7]ボン大学・微生物）

硫化水素依存的な光合成では、硫化水素などの硫黄化合物を電子供与体として利用し、ポリスルフィドからなる硫黄顆粒を細胞内外に蓄積する。しかし、ポリスルフィドの毒性やそれを回避するための代謝・排出機構はわかっていない。

我々は、硫黄顆粒を細胞外に排出する紅色光合成細菌 *Rhodobacter capsulatus* の硫化水素応答性遺伝子群から、硫黄顆粒の輸送・代謝に関連する候補遺伝子を見出した。

輸送体欠損株は、硫化水素存在下で生育が阻害され、細胞内に硫黄顆粒が蓄積した。細胞外硫黄顆粒を分画・定量したところ、野生株では検出された硫黄顆粒が欠損株では検出されず、本輸送体が硫黄顆粒の細胞外排出に関与することが示された。さらに、顕微ラマン分光法により、細胞内外の硫黄顆粒はいずれも無機ポリスルフィドを主成分とすることが確認され、その細胞内蓄積が生育阻害の原因となる可能性が示唆された。

一方、硫化水素酸化酵素 SQR の欠損株では硫黄顆粒が形成されず、野生株が生育できない高濃度硫化水素下でも生育した。また、硫黄転移に関わる rhodanese や YgaP の欠損株では、硫化水素存在下で生育が低下した。

以上より、ポリスルフィドの代謝と細胞外排出が、その毒性回避に重要であることが示唆された。

P14　個体間相互作用がオオバコ属 2 種の成長と繁殖に与える影響

○小林恒輝[1]，安岡由都[2]，荒木希和子[1,2]（[1]滋賀県立大・院・環境，[2]滋賀県立大・環境）

類似したニッチを占める近縁種は共存ができないとされる一方、野外では同所的に分布することもある。オオバコ属のオオバコ(*Plantago asiatica*)とヘラオオバコ(*Plantago lanceolata*)は、広域では分布が重ならないものの、狭域では同所的に分布することがある。野外調査から 2 種の混在する場所では、いずれの種も単独で生育する場所より個体の成長が促進されることが確認された。この変化には生育地の微環境の違いのみならず他種との相互作用が関わっていることが考えられる。そこで本研究では、栄養条件の異なる土壌で 2 種を栽培し、個体間相互作用が成長と繁殖に与える影響を調べた。

同種 2 個体または 2 種を 1 個体ずつの組み合わせで、2 種類の栄養条件（高・低）の土壌を入れたポットで約 4 か月栽培した。葉長、葉数、花数および乾燥重量（根・葉・花）を測定し、個体の組み合わせと栄養による成長の違いを解析した。ヘラオオバコでは、高栄養条件で他種と栽培した個体の方が大きく成長した。一方オオバコでは、低栄養条件で他種と栽培した個体の方が大きく成長した。また、いずれの種も低栄養条件で他種と栽培すると開花率が減少した。以上から、他種個体との相互作用により低栄養条件では 2 種とも繁殖が低下する一方、成長に対する他種の影響は土壌栄養と種によって異なることが示唆された。

P15　胚軸接ぎ木境界面におけるカルス形成と器官接着の制御機構

○松川祐太朗[1]，池内桃子[1]（[1]奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域）

植物は高い再生能力を持ち、傷ついた組織を修復して再接続することができる。接ぎ木はこの能力を用いた技術で、植物科学において長距離移行性シグナルや創傷からの再生の研究に利用されている。シロイヌナズナの胚軸接ぎ木は、カルス形成による器官接着と、師部・木部の再接続を経て成立する。葉柄接ぎ木を用いた先行研究では、カルス形成に関わる転写因子WOX13 の変異体で接ぎ木の成功率が低下し、野生型に比べて肥大化したカルス細胞が少なく、小さい細胞が多いことが示されている。胚軸接ぎ木でも同様の表現型が得られているが、WOX13 が接ぎ木成立のどの段階で必要かはわかっていない。また、変異体で肥大化したカルス細胞が少ない理由が、カルス形成に関わる細胞種の違いによるものかも未解明である。そこで本研究では、野生型（Col）と wox13 変異体で接ぎ木における接着の経時変化を調べ、gWOX13-GFP 系統を用いて WOX13 の発現を観察した。さらに、部位特異的組換え法である Cre-lox 法を用いて、カルス細胞の起源となる細胞種を細胞系譜解析により調べた。本発表では、接着が成立する時期、WOX13 の発現の強さと部位、カルス細胞の細胞系譜について議論する。

P16　ゼニゴケ配偶子器発生制御因子 MpBZR3 の分子機能メカニズムの解析

○高畑勇伎[1]，小川晃平[2]，喜多柚葉[2]，野崎翔平[3]，笠原賢洋[2]，近藤侑貴[1]，古谷朋之[1,2]（[1]大阪大・院・理，[2]立命館大・生命，[3]筑波大・生命環境系）

コケ植物は有性生殖器官として配偶子器（雄株では造精器、雌株では造卵器）を発生させる。近年、ゼニゴケにおいて BZR/BES 転写因子ファミリーの type B サブグループに属する MpBZR3 が、配偶子器発生の重要な制御因子であることが明らかになった。Mpbzr3 機能欠損変異体では配偶子器が適切に形成されないのに対し、MpBZR3 を過剰発現すると異所的な配偶子器様構造体が誘導される。しかしながら、MpBZR3 による配偶子器発生を制御する分子メカニズムは未解明である。

EAR モチーフは転写因子による抑制機構に重要なことが知られており、MpBZR3 もその C 末端領域に EAR モチーフを有する。そこで、EAR モチーフに変異を導入した MpBZR3 を雄株で過剰発現させたところ、異所的な造精器様構造体の誘導が観察されなかった。一方で、内在的な MpBZR3 の EAR モチーフを含む C 末端領域を欠損させた際には、配偶子器発生において顕著な異常は見られなかった。

また、MpBZR3 を含む type B サブグループでは、他のサブグループにはない機能未知のモチーフが N 末端領域に保存されている。このモチーフを欠損した MpBZR3 の過剰発現体でも、造精器様構造体の誘導能は確認されなかった。以上のデータに加え、網羅的な遺伝子発現解析を含む最近の研究結果に基づき、MpBZR3 による配偶子器発生制御の分子メカニズムについて議論する。

P17　硫化水素応答性カタラーゼによる硫化水素ストレス解消機能の解析

○身吉菜緒[1]，田中謙也[2]，清水隆之[1]（[1]奈良女子大学・理，[2]神戸大学・先端バイオ工学研究センター）

大酸化イベント以前の地球環境は、硫化水素を豊富に含む嫌気的環境であり、生物にとって硫化水素は主要なエネルギー源の１つであった。一方で、硫化水素は生物に対する毒性ももつため、生物は硫化水素から細胞を保護する機構も備えていたと考えられる。しかし、細胞内で生じた硫化水素ストレスがどのように解消されるかについて未解明な点が多い。そこで本研究では、硫化水素に応答して生理機能を調節する紅色光合成細菌 *Rhodobacter capsulatus* を用いて、硫化水素ストレスを解消するしくみの解明を目指した。

興味深いことに、硫化水素に応答して転写物量が変化する遺伝子を網羅的に調べたトランスクリプトーム解析から、過酸化水素の消去に関わるカタラーゼが硫化水素応答性遺伝子として見出された。さらに、カタラーゼは硫黄化合物を代謝する機能ももつことが報告されている。これより、カタラーゼが硫化水素ストレスの解消に寄与する可能性が考えられた。

本細菌のカタラーゼ遺伝子の硫化水素応答性をリアルタイム PCR で調べたところ、確かに硫化水素に応答して転写が誘導されることがわかり、本カタラーゼが硫化水素ストレス応答に寄与する可能性が示唆された。さらに、本カタラーゼ遺伝子の欠損によって、硫化水素感受性が上昇することがわかった。

P18　ゼニゴケにおけるタンパク質リン酸化酵素 MpGSK3 の幹細胞領域の制御

○長谷部旭[1]，近藤侑貴[1]，古谷朋之[1]（[1]大阪大・院・理）

幹細胞の適切な制御は多細胞生物の発生の基盤となる。幹細胞を含むメリステムの構造は陸上植物の進化の過程で多様化し、コケ植物やシダ植物はメリステムに単一の幹細胞を持つ。コケ植物ゼニゴケの葉状体はメリステムを起点に成長し、その制御にはオーキシンや CLE ペプチドが関わることが報告されている。タンパク質リン酸化酵素 glycogen synthase kinase 3（GSK3）は、被子植物で幹細胞制御を含む様々なシグナル経路のハブとして働くことが知られており、私たちはゼニゴケの唯一の GSK3 ファミリータンパク質 MpGSK3 が、幹細胞領域の制御に関わることを見出してきた。Mpgsk3 機能欠損変異体は未分化状の細胞塊となり、過剰発現体ではメリステム領域の縮小傾向が見られている。しかしながら、MpGSK3 がどのように幹細胞領域を制御しているのか詳細な機構は不明である。本研究では、薬剤誘導型 MpGSK3 過剰発現体を用いて幹細胞領域を細胞レベルで観察した。MpGSK3 の過剰発現時には頂端付近の細胞が肥大し明確な頂端幹細胞が認められず、細胞分裂活性が顕著に減少した。一方、リン酸化活性欠損型 MpGSK3（MpGSK3 KN）の過剰発現を誘導すると、頂端幹細胞様の細胞数が増加した。さらなる検証は必要であるが、これらの結果は MpGSK3 が幹細胞維持機構において負の制御因子としてはたらく可能性を示唆している。

P19　長距離シグナルを介した傷害誘導性不定根形成の制御

○伊藤樹也[1]，福田裕穂[2,3]，遠藤暁詩[2]（[1]京都先端大・院・バイオ環境，[2]京都先端大・バイオ環境，[3]秋田県立大）

シロイヌナズナ芽生えから根を切除すると、切断部位近傍で不定根が形成される。不定根形成部位で働く分子機構の理解は近年進展著しい。一方、長距離シグナルを介する様な植物体全身での不定根形成の制御に関してはまだよくわかっていない。

CLAVATA3/ESR-related 46 (CLE46) ペプチドは、発生や環境応答を制御するシグナル分子として働くことが報告されている CLE ペプチドファミリーの一員であるが、その役割は未解明であった。私たちはこれまでに、若い芽生えの茎頂で発現する CLE46 が、根の切除後に不定根形成に先立って低下することで、不定根形成の抑制が解除されることを見出した。また、機能欠損型 cle46 変異体が示す不定根形成促進表現型が合成 CLE46 ペプチドの添加で抑制されたことから、茎頂の CLE46 がペプチド性長距離シグナルとして働く可能性が示された。

さらに、CLE46 以外の CLE が不定根形成の制御に関与する可能性を検討するため、cle 変異体群を解析した。その結果、cle3 変異体でも cle46 変異体と同様に不定根形成が促進されることを見出した。CLE3 は根のみで発現することから、根の切除に伴う CLE3 シグナルの低下が不定根形成を促進する可能性が考えられた。